

IMPLEMENTAZIONE SCOPING DINAMICO $\Rightarrow$ Riduzione riferimenti

$\hookrightarrow$ Algoritmo (shallow access) basato su
utilizza strutture dati centrali CRT

CRT: Tabella Centrale dei Riferimenti

- $\rightarrow$ Evita ricerche lineari
- $\rightarrow$ Mantenere in modo centralizzato le informazioni necessarie per accedere al RDA dinamico corretto
- $\rightarrow$ È una tabella con una voce per ogni identificatore usato nel programma
- $\rightarrow$ ogni identificatore punta ad una lista tale che in testa si trovano le informazioni dell'ultimo RDA che definisce l'identificatore (dinamico)



Esempio

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$

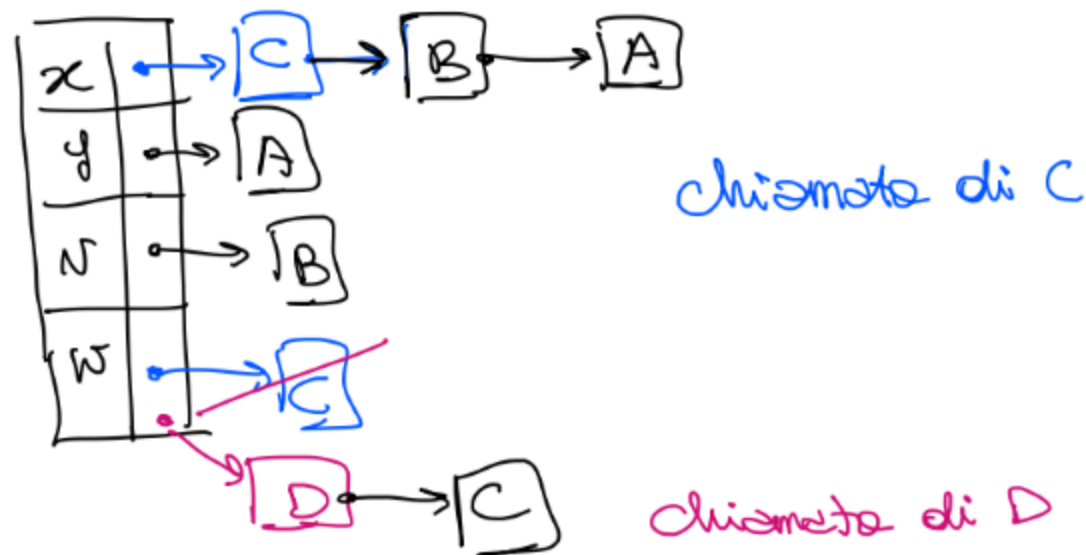
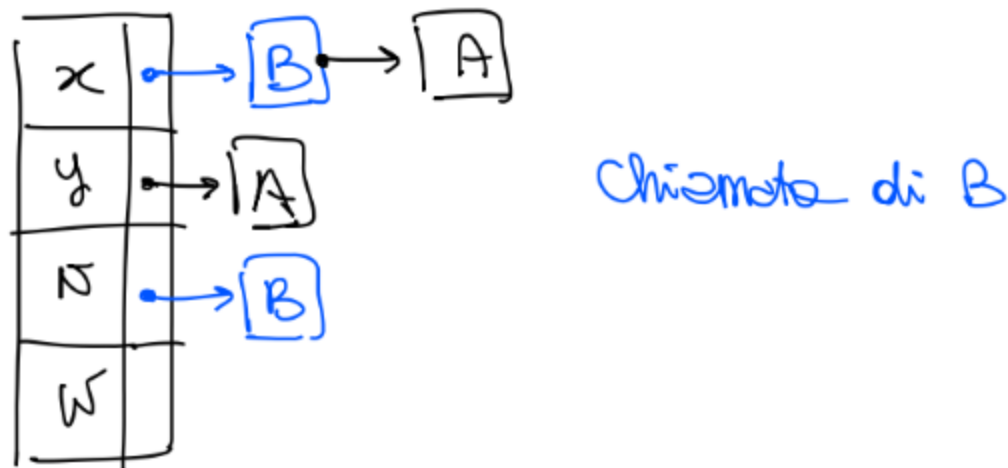
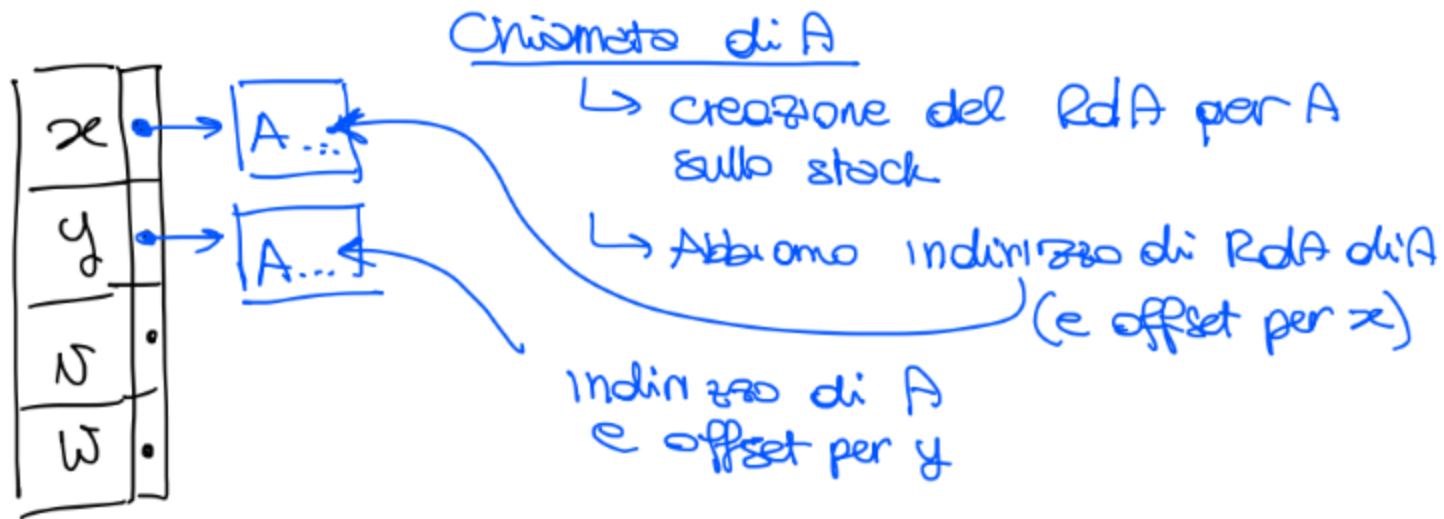
sequenza di chiamate

$A \left[\begin{array}{l} x, y \\ B \left[\begin{array}{l} x, v \\ C \left[\begin{array}{l} w, x \\ D \left[w \end{array} \right] \end{array} \right] \end{array} \right]$

scheme statico di
annidamento
delle definizioni

$\Rightarrow$ Scoping statico

CRT



Chiamata di D

All'uscita da un blocco viene distrutto RdA e viene eliminata la lista di ogni lista linkata da identificatori definiti nel blocco

Procedure in IMP

- ↳ procedure vanno definite $\Rightarrow$ modifica delle dichiarazioni
- ↳ procedure vanno chiamate $\Rightarrow$ modifica dei comandi

D:

$D \rightarrow \dots \mid \text{proc } P() C$

no parametri
corpo = sequenza di comandi
identificatore di MP
parola chiave

Aggiungiamo agli oggetti denotabili le "astrazioni"

$\lambda E.C$

lista vuota di parametri
notazione per indicare una funzione

Regole per la dichiarazione:

$\rho \vdash \langle \text{proc } P() C, \sigma \rangle \rightarrow \langle [P \mapsto \lambda E.C], \sigma \rangle$

associazione costante di P al suo codice
→ no locazione

$C' = \begin{cases} p; C & \text{se Scoping statico} \\ C & \text{se Scoping dinamico} \end{cases}$

Si usa l'ambiente alla chiamata di P
fisso l'ambiente presente al momento della def di P per averlo alla sua esecuzione

E:

$C \mapsto \dots \mid P()$

identificatore con lista vuota di parametri

Regole per la chiamata

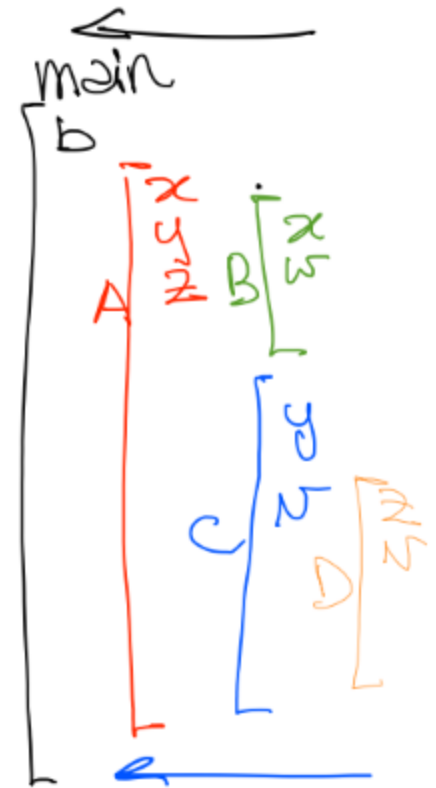
$\bar{\rho} \vdash \langle P(), \sigma \rangle \rightarrow \langle C', \sigma \rangle, \quad \bar{\rho}(P) = \lambda E.C'$

$p; C$ C $\bar{\rho}[P]$

definizione con $\text{proc } P() C$ nell'ambiente ρ

ESEMPIO (Esercizio su algoritmi di scoping)

```
{ int b;  
void A() {  
    int x=0, y=0, z=5;  
    void B() {  
        int x=3, w=3;  
        x = y + z;  
    }  
    void C(int a) {  
        int y=1, v=1;  
        void D() {  
            int z=2, u=2;  
            B();  
            v = x + y;  
        }  
        D();  
        x = z + y;  
    }  
    C(7);  
}  
A();
```



Sol(main) = 0

Sol(A) = 1

Sol(B) = Sol(C)

= 2

Sol(D) = 3

chiamate:

main → A → C → D → B

Scoping Statico: Esecuzione ed evoluzione dello stack

Concetti che vanno definiti:

- cosa distingue scoping statico e dinamico?
- quando servono queste regole

def di
scoping
statico e
dinamico

- Profondità statica (Sd)
- Link statico e dinamico
(colore statico) (colore dinamico)
- CRT (cosa è e come si gestisce)

main

b	?
---	---

Chiamata main $\rightarrow$ A

Calcolo del link statico:

$$k = Sd(\text{Chiamante}) - Sd(\text{chiamato}) + 1$$

$\hookrightarrow$ dobbiamo risolvere di k la Colura Statica per trovare RdA del gestore statico

$$\Rightarrow k_A = Sd(\text{main}) - Sd(A) + 1$$
$$= 0 - 1 + 1 = 0$$

$$CS(A) = \text{indirizzo}(\text{main}) = \text{main}$$

link dinamico

A

x	0
y	0
z	3

Chiamata A $\rightarrow$ C(7)

Calcolo del link statico:

$$k_c = Sd(A) - Sd(C) + 1$$
$$= 1 - 2 + 1 = 0$$

$$CS(C) = A$$

C

a	7
y	1
N	1

Chiamata C $\rightarrow$ D

Link statico:

$$k_D = Sd(C) - Sd(D) + 1$$
$$= 2 - 3 + 1 = 0$$

$$CS(D) = C$$

D

z	2
N	2

B

x	3 5
w	3

Chiamata $D \rightarrow B$

Link statico:

$$k_B = Sd(D) - Sd(B) + 1$$

$$= 3 - 2 + 1 = 2$$

$$CS(B) = CS(CS(D))$$

$$= CS(C) = A$$

Esecuzione di B: $x = y + 2$

$\xrightarrow{\text{loade}} \Rightarrow$ lo x da aggiornare e' in B
 $\xrightarrow{A \rightarrow 0}$
 $\xrightarrow{A \rightarrow 5}$
 y, z non locali
 $\xrightarrow{N_y}$
 $\xrightarrow{N_z}$

$N_a = Sd(\text{Proc che usa } a) - Sd(\text{Proc. più vicina che def. a nello schema di annidamento})$

$\hookrightarrow N_x$ dice di quanto risolvere la catena statica per risolvere a non locale

$$N_y = Sd(B) - Sd(A) = 2 - 1 = 1$$

$$N_z = Sd(B) - Sd(A) = 1$$

$$\Rightarrow x = 5 + 0 = 5 \text{ in B}$$

Terminazione di B $\rightarrow$ Disturbe RdA per B

Esecuzione di D

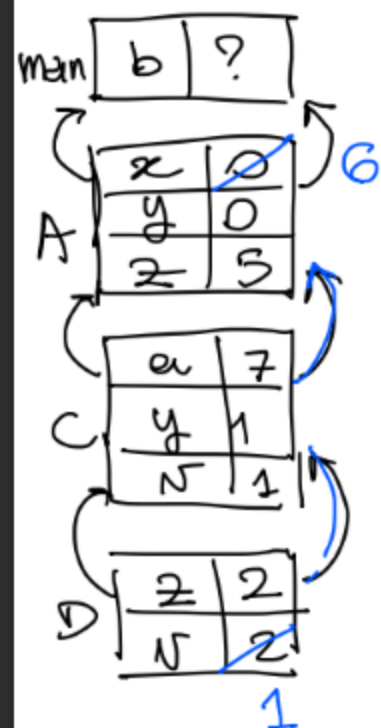
$w = x + y$

$\xrightarrow{\text{loade in D}}$
 $\xrightarrow{A \rightarrow 0}$
 $\xrightarrow{C \rightarrow 1}$

$$N_x = Sd(D) - Sd(A) = 3 - 1 = 2$$

$$N_y = Sd(D) - Sd(C) = 1$$

$$w = 0 + 1 = 1$$



Terminazione di D $\rightarrow$ Distrugge RdA D

Esecuzione di C

$$x = z + y$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\rightarrow$ locale = 1
A A=5

$$Nx = \text{Sd}(C) - \text{Sd}(A) = 2 - 1 = 1$$

$$Nz = \text{Sd}(C) - \text{Sd}(A) = 1$$

$x = 5 + 1$ Aggiorniamo x in A

Terminazione di tutte le procedure e distruzione RdA

Scoping dinamico: esecuzione e CRT

main $\rightarrow$ A

b	$\rightarrow$ main, ?
x	$\rightarrow$ A, 0
y	$\rightarrow$ A, 0
z	$\rightarrow$ A, 5
N	
W	

A $\rightarrow$ C

b	$\rightarrow$ main, ?
x	$\rightarrow$ A, 0
y	$\rightarrow$ C, 1 $\rightarrow$ A, 0
z	$\rightarrow$ A, 5
N	$\rightarrow$ C, 1
W	

C $\rightarrow$ D

b	$\rightarrow$ main, ?
x	$\rightarrow$ A, 0
y	$\rightarrow$ C, 1 $\rightarrow$ A, 0
z	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ A, 5
N	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ C, 1
W	

D $\rightarrow$ B

esecuzione di B

b	$\rightarrow$ main, ?
x	$\rightarrow$ B, 3 $\rightarrow$ A, 0
y	$\rightarrow$ C, 1 $\rightarrow$ A, 0
z	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ A, 5
N	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ C, 1
W	$\rightarrow$ B, 3

$$x = y + z = 3$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
=1 =2

Uscita da B
esecuzione D

$$N = x + y$$

$\downarrow$ $\downarrow$
=0 =1

b	$\rightarrow$ main, ?
x	$\rightarrow$ A, 0
y	$\rightarrow$ C, 1 $\rightarrow$ A, 0
z	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ A, 5
N	$\rightarrow$ D, 2 $\rightarrow$ C, 1
W	X

Uscita da D
esecuzione di C

b	→ main ?
x	→ A, 0 6
y	→ C, 1 → A, 0
z	→ A, 5
v	→ C, 1
w	X

$$x = \overset{=5}{z} + \overset{=1}{y} = 6$$

Uscita e terminazione